



铁路电子客票识别服务

- [版本控制记录]

版本	作者	日期	说明
v20260128	开放平台团队	2026.01.28	初始版本

目录

- 认证流程
- 业务接口
 - 铁路电子客票识别服务
- 联调和投产过程中常见问题

认证流程

关键字

- appId：产品ID，由银联商务方提供
- appKey：产品密钥，由银联商务方提供

银商开放平台目前提供三种接入认证方式，分别如下：

OPEN-ACCESS-TOKEN方式

该认证方式下，接入方需要**预先**进行AccessToken获取，获取后将AccessToken放入认证报文中，AccessToken获取方式见后续章节。认证内容为：OPEN-ACCESS-TOKEN AccessToken="AccessToken", AppId="AppId" 在该模式下，请注意以下几点：

- 在相同时间，相同AppId下，AccessToken的最大有效个数为10个；
- AccessToken有效期为1小时；
- 使用AppId和AppKey来获得AccessToken；
- 注意：请勿频繁获取AccessToken，尤其是不要每次接口调用都先获取AccessToken；
- 为了保密appKey，建议需要一个accessToken获取和刷新的中控服务器，而其他业务逻辑所使用的accessToken均来自于该中控服务器。

AccessToken获取

URL

- 测试环境: **POST** https://test-api-open.chinaums.com/v2/token/access
- 生产环境: **POST** https://api-mop.chinaums.com/v2/token/access

ContentType: **application/json**

请求参数

Body Parameter

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
appId	产品ID	字符串	<=32	是	
timestamp	时间戳	字符串	14	是	yyyyMMddHHmmss
nonce	随机数	字符串	<=128	是	
signMethod	签名方法	字符串		是	SHA256
signature	签名	字符串		是	SHA256_hex(appId+timestamp+nonce+appKey)

响应参数

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
errCode	错误代码	字符串	4	是	0000为成功
errInfo	错误说明	字符串		是	
accessToken	授权令牌	字符串	32	是	
expiresIn	失效时间	数字型		是	单位为秒

OPEN-BODY-SIG方式

该认证方式下，接入方须进行报文体内容以及其它参数的签名，并将相关内容放入认证报文中。 + 认证内容为： OPEN-BODY-SIG Appld="Appld", Timestamp="时间戳", Nonce="随机数", Signature="签名" 其中，参数格式为：

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
Appld	Appld	字符串	<=32	是	
Timestamp	时间戳	字符串	14	是	yyyyMMddHHmmss
Nonce	随机数	字符串	<=128	是	
Signature	签名	字符串		是	Base64_Encode(HmacSHA256(Appld + timestamp + nonce + SHA256(报文体), AppKey))

签名算法：

- 取报文体，即正文全部内容获得字节数组A，进行SHA256算法取16进制小写字符串获得B， 算法公式为B=SHA256_WITH_LOWER_HEXSTR(A)。 例如： A=[(byte)65]，得B="559aead08264d5795d3909718cdd05abd49572e84fe55590eef31a88a08fdffd"
- 取Appld、Timestamp、Nonce、B进行字符串拼接，以UTF-8进行编码获得待签名串C，取AppKey作为签名密钥D。 例如： Appld="12345678901234567890123456789012", Timestamp="20170101120000", Nonce="09876543210987654321098765432109", 得 C="12345678901234567890123456789012201701011200000987654321098765432109559aead08264d5795d3909718cdd05abd49572e84fe55590eef31a88a08fdffd", D="67890123456789012345678901234567"
- 以C和D进行HMAC-SHA256算法获得签名字节数组E， 算法公式为： E=HmacSHA256(signingBytes: C, keyBytes: D)。 例如： E=[0x18,0x83,0x6c,0x09,0x3c,0x8d,0x29,0x3a,0x44,0x23,0xd2,0x97,0x3b,0x5e,0x8a,0xa9,0x92,0x7a,0xe1,0xf3,0xb2,0x03,0x2b,0x44,0x2a,0x5f,0x1a,0x69,0x1f,0xc3,0xcb,0x4f]
- 对E进行Base64编码获得F， F即为签名内容， 算法公式为F=Base64_Encode(E)。 例如： F="GINsCTyNKTpEI9KXO16KqZJ64fOyAytEKI8aaR/Dy08=" 示例： OPEN-BODY-SIG Appld="10037ca75e6125aa015e9e12a89b001b",Timestamp="20170606135700",Nonce="99930a147f5353dd8a8f29a5329f37e9",Signature="IPmdGHYCcfN+mto0/02ZkwoUf1NT3YqPKaUyKMaec1l"

OPEN-FORM-PARAM认证方式

URL参数：

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
authorization	认证方式	字符串		是	值为OPEN-FORM-PARAM
appld	Appld	字符串	<=32	是	
timestamp	时间戳	字符串	14	是	yyyyMMddHHmmss
nonce	随机数	字符串	<=128	是	
content	业务内容	字符串		是	此处为String类型的业务报文内容，需要URL编码
signature	签名	字符串		是	URLEncoder(Base64_Encode(HmacSHA256(appld + timestamp + nonce + SHA256_HEX(content), AppKey)))

- 对于**GET**请求类型的接口，需要在url地址后面自行拼接一系列认证参数和业务参数（以key=value&key=vaule的方式），即最终的链接地址为url? authorization=OPEN-FORM-PARAM&appld={appld}×tamp={timestamp}&nonce={nonce}&content={URLEncoder编码后的content}&signature={URLEncoder编码后的signature}，然后将这个链接输入到浏览器中进行跳转。
- 例如： url=https://test-api-open.chinaums.com/v1/netpay/webpay/pay; appld=10037e6f6823b20801682b6a5e5a0006; timestamp=20200615165238; nonce=nonce; content={"mid":"898340149000038","tid":"88880001"}; signature=%2Fvly6KGeTTqtq5XckbnHOK2uZI08E9k2wdc%2BE6lo%2Fho%3D
- 最终生成的链接地址为https://test-api-open.chinaums.com/v1/netpay/webpay/pay?authorization=OPEN-FORM-PARAM&appld=10037e6f6823b20801682b6a5e5a0006×tamp=20200615165238&nonce=nonce&content=%7B%22mid%22%3A%22898340149000038%22%2C%22tid%22%3A%2288880001%22%7D&signature=%2Fvly6KGeTTqtq5XckbnHOK2uZI08E9k2wdc%2BE6lo%2Fho%3D

[业务接口]

铁路电子客票识别服务

URL

- 测试环境: **POST** https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/electrain
- 生产环境: **POST** https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/electrain

描述:

ContentType: **application/json**

请求头

名称	必填	描述	示例值	备注
Authorization	是	认证内容, 请见认证流程章节	OPEN-ACCESS-TOKEN AccessToken="*****"	

请求参数

Body Parameter

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
data	object	是				
type	string	是	64		1	
picBase64	string	是	64	待识别图片, base64编码		

请求示例

```
{
  "data": {
    "type": "1"
  },
  "picBase64": ""
}
```

响应参数

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
errCode	string	是	64		AN000000	
errMsg	string	是	64		成功	
result	object	是				
PageInfo	array	是				
img_data	string	是	64			
PageIndex	number	是	64		1	
ErrorCode	number	是	64		0	
Result	array	是				
ResultList	array	是				
img_type	number	是	64		0	
image_data	string	是	64			
direct	number	是	64		0	
img_type_score	number	是	64		0	
angle	number	是	64		0	
pid	number	是	64		2066	
position	object	是				
top	number	是	64		0	
left	number	是	64		0	
width	number	是	64		0	
height	number	是	64		0	

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
ocr_error_code	number	是	64		0	
type	string	是	64		铁路电子客票	
FieldList	array	是				
score	number	是	64		0	
chn_key	string	是	64		发票号码	
quad	array	是	64		[0,0,0,0,0,0,0]	
image_data	string	是	64			
position	object	是				
top	number	是	64		0	
left	number	是	64		0	
width	number	是	64		0	
height	number	是	64		0	
value	string	是	64			
key	string	是	64		invoiceNo	
Time	string	是	64		693	
ErrorCode	number	是	64		0	
ErrorCode	number	是	64		0	
SerialId	string	是	64		1755755867730955744	

响应示例

```
{
  "errCode": "AN000000",
  "errMsg": "成功",
  "result": {
    "PageInfo": [
      {
        "img_data": "",
        "PageIndex": 1,
        "ErrorCode": 0,
        "Result": [
          {
            "ResultList": [
              {
                "img_type": 0,
                "image_data": "",
                "direct": 0,
                "img_type_score": 0,
                "angle": 0,
                "pid": 2066,
                "position": {
                  "top": 0,
                  "left": 0,
                  "width": 0,
                  "height": 0
                },
                "ocr_error_code": 0,
                "type": "铁路电子客票",
                "FieldList": [
                  {
                    "score": 0,
                    "chn_key": "发票号码",
                    "quad": [
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0
                    ]
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
        "image_data": "",
        "position": {
            "top": 0,
            "left": 0,
            "width": 0,
            "height": 0
        },
        "value": "",
        "key": "invoiceNo"
    }
}
]
}
],
"Time": "693",
"ErrorCode": 0
}
]
}
],
"ErrorCode": 0,
"SerialId": "1755755867730955744"
}
```

应答码

应答码	错误描述	解决方案	备注
0	识别成功		
1	识别引擎加载错误		根据具体错误联系开发人员进行排查
3	图像分类失败;图片未检测到证件		无法对上传发票进行分类，请检查图片，确保发票正确且未混贴
4	PDF引擎加载错误		PDF文件无法转图片
6	文件读取错误		上传文件无法获取其类型，请检查后上传
9	不支持的文件类型		本次只支持png、jpg和pdf
16	图片格式或是base64不正确		检查base64重新上传
27	参数输入有误		请求头/入参有误

联调和投产过程中常见问题

联调阶段Q&A

- Q1：请求报文返回{"errCode":"1001","errInfo":"授权失败"}，HTTP应答码412？
- A1：商户的appld没有该类型交易的权限，需要联系客户经理进一步沟通产品权限，提交流程补充开通，如果已申请权限需等待2小时(缓存原因)后重试;
- Q2: 请求https://test-api-open.chinaums.com 域名返回504
- A2：因网络安全管理需要，互联网测试域名在9:00-18:00时间段开放，其他时间段无法通过互联网任意访问。如果开放时间外确实有访问需求，请联系分公司客户经理或者接入支持人员，提供访问的源公网IP地址（可以是固定的一个IP或者一个固定的IP段），联系产品经理提交ITIL流程给云计算，加入IP白名单;
- Q3: 请求报文返回{"errCode":"1000","errInfo":"认证失败"}，HTTP应答码412
- A3：以下几种情况可能会导致该错误：a) 商户appld,appKey错误，签名计算错误，token失效等；b)使用accessToken认证方式，需要注意是否超过了1个小时有效期，或者相同时间，相同appld下，有效个数超过了10个的限制；c)使用OPEN-BODY-SIG方式，需要确认调用业务接口是否有将认证信息放到请求头HttpHeader的Authorization域里面（可以用天满平台签名比对工具计算一下signature值：https://open.chinaums.com/saas-web/#/bonusService?service=develop-center ）
- Q4：报错{"errCode":"9200","errInfo":"系统繁忙"}
- A4：触发平台限流，可以联系产品经理联系云计算报备

生产接入Q&A

- Q1：生产接入参数配置的默认TPS是多少？
- A1：正常设置5TPS,有特殊需求,请联系产品经理联系云计算提前报备;
- Q2：银商开放平台支持那些域名接入
- A2：**主域名：api-mop.chinaums.com，备用域名：api-mop2.chinaums.com、api-mop3.chinaums.com、api-mop4.chinaums.com、api-m1.chinaums.com、api-m2.chinaums.com、api-mop-wh.open.chinaums.com**，针对重点商户，建议使用主域名进行接入，同时建议实现支持上述域名查询探活，接入支持主备域名的切换;
- Q3：专线接入
- A3：打通到专线IP：11.131.241.71网络,通过访问http://ip:6080/api-portal-web/v{x}/xxx HTTP Header的Host填internal-mop.chinaums.com或者访问http://ip:6080/v{x}/xxx HTTP Header的Host填int-api.open.chinaums.com,或者本地加Host: internal-mop.chinaums.com IP 通过访问http://ip:6080/api-portal-web/v{x}/xxx 或者本地加Host: int-api.open.chinaums.com IP 访问http://ip:6080/v{x}/xxx 进行访问。
- Q4：接入方需要对银商那些出口IP加白？

- A4：当前最新出口IP如下：电信：180.169.109.227、180.169.95.131、59.172.39.149、58.48.161.224、119.96.196.208、27.17.43.160、27.17.34.5，联通：58.246.60.187，58.247.0.18，140.206.74.67、113.57.148.37、113.57.155.160、183.95.238.240、113.57.130.69，移动：183.195.153.68；
- Q5：商户在搞活动或者秒杀的报备流程是什么？
- A5：需要告知分公司客户经理，由分公司客户经理跟云计算监控室人员进行报备，并提前进行相关的带宽网络和硬件资源准备。由于支付渠道存在流控，活动前需要客户经理提前准备材料预先跟支付服务部进行报备申请。